Versiones extendidas: Random Forest

Este método ejecuta diferentes árboles de decisión y se realiza un proceso de votación para elegir cuál es la predicción final. Los RF son métodos de conjunto (ensamble methods) por este motivo. El número de árboles que genera es un parámetro del sistema:

- Dividimos nuestra serie de datos en varios subconjuntos compuestos aleatoriamente de muestras
- Se entrena un modelo en cada subconjunto
- Para cada nodo, elegir aleatoriamente m variables en las cuales basar la decisión. m debe ser < que el número total de variables
- Se combinan todos los resultados de los modelos (por votación)

Estos métodos obtienen mejores resultados en general que los árboles de decisión convencionales, aunque dificultan la comprensión del modelo generado.

Ventajas:

- Generalmente genera resultados muy buenos.
- Fácil de calcular
- Dar estimaciones de qué variables son importantes para clasificar

Desventajas:

- Sobreajusta si hay mucho ruido
- Es difícil de interpretar.